عدد فرد تکرار

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۵۱۲ مگابایت

فشار ددلاین ها باعث شده که عمو دیگر حوصله چرت و پرت تفت دادن برای صورت سوال و همین طور آماده سازی سوال نداشته باشد. چون که فاز قبلی به سادگی حل شده بود، عمو آن را سخت تر کرد.

مسئله جدید به این صورت است که در ابتدا یک آرایه از اعداد صحیح به طول n موجود است. شما باید برنامه‌ای بنویسید که بتواند به q درخواست از نوع زیر انجام دهند:

۱. بازه‌ای از از آرایه را انتخاب x بار به سمت راست چرخانده شود.
۲. بزرگ‌ترین عدد در بازه‌ای از آرایه را گزارش دهد.
۳. بگویید که آیا عددی وجود دارد که در این بازه فرد بار امده باشد یا خیر ؟ چرخاندن یک بازه را با یک مثال توضیح می‌دهیم. برای مثال اگر بازه $[1,4)$ از آرایه $[1,2,3,4,5]$ را ۲ بار به سمت راست بچرخانید، آرایه حاصل $[2,3,1,4,5]$ خواهد بود.

با حل کردن این مسئله نمره این فاز را دریافت میکنید که جبرانی برای میانترم سختتان! باشد.

ورودی

در خط اول ورودی عدد طبیعی n طول آرایه می‌آید.

در خط بعدی n عدد صحیح می‌آید که آرایه اولیه را مشخص می‌کند.

سپس در خط بعدی عدد طبیعی q می‌آید که تعداد درخواست‌ها می‌آید.

در هر یک از q خط بعدی درخواست‌ها می‌آیند. هر درخواست یکی از دو نوع زیر است:

- `shift l r x` : بازه $[l,\ r)$ آرایه را را x بار به سمت راست بچرخانید.
- `max l r` : بیش‌ترین مقدار در بازه $[l,\ r)$ آرایه را خروجی دهید.

- `even l r` : بگویید که ایا بازه $(l,\ r)$: مشتی پسند هست یا نه؟

محدودیت‌ها

- $1 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq l < r \leq n+1$
- $l < r \leq n+1$
- $1 \leq x \leq n$

مثال

ورودی نمونه ۱

```
7
5 3 3 4 5 5 4
6
shift 1 3 5
shift 6 8 1
shift 1 4 1
max 2 6
even 4 8
even 3 8
```

خروجی نمونه ۱

```
5
No
Yes
```

بعد از چرخش ها آرایه به شکل $[3, 3, 5, 4, 5, 4, 5]$ می‌شود. در بازه $[3,\ 8)$ عدد ۳ فرد بار ظاهر شده، پس جواب اخرین پرسش `Yes` است.